

Betriebssysteme - Grundlagen

Kapitel 1

—

Einführung und Allgemeines zu Betriebssystemen

Ing. Leonard Zeh

Agenda

- **Definition**
- **Aufgaben von Betriebssystemen**
- **Entwicklung von Betriebssystemen**
- **Klassifizierung anhand techn. und funktionaler Faktoren**
- **Architektur von Betriebssystemen**

Betriebssysteme - Einführung

Viele Wege führen zur Hochschule...



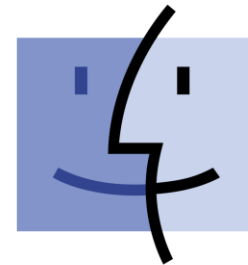
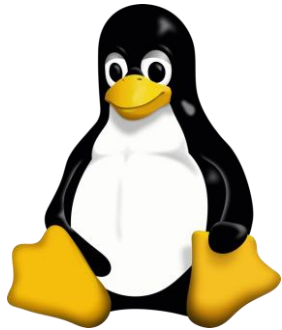
Welcher ist der Beste?

Betriebssysteme Einführung



Betriebssysteme - Einführung





MacTM OS

Betriebssysteme

Definition

"Zusammenfassende Bezeichnung für alle Programme, die die Ausführung der Benutzerprogramme, die Verteilung der Betriebsmittel auf die einzelnen Benutzerprogramme und die Aufrechterhaltung der Betriebsart steuern und überwachen.,"

DUDEN Informatik

Welche Informationen können wir daraus ziehen?

Welche Aufgaben hat ein Betriebssystem?



Aufgaben von Betriebssystemen

- Abstraktion des Systems
- Dienste für Anwender und Anwendungsprogramme
- Verwaltung des Systemressourcen

1.

- Nutzbar machen des Systems
- Verstecken technischer Details
- Automatisierung von Vorgängen
- Ermöglichen einer einfachen und benutzerfreundlichen Bedienung

Ziel:
Vereinfachung der Nutzung, Vermeidung von Fehlern

Mittel und Wege zur Abstraktion

- Bereitstellen von Ein- und Ausgabeschnittstellen
- Definition von Nutzungskonzepten
 - Prozess – Konzept
 - Datei – Konzept
 - Speicher – Konzept
- Dienste zur einfachen Nutzung von Systemressourcen
 - Vordefiniert und unveränderlich
 - Unabhängig vom physischen Gerät

2. Dienste für Anwender und Anwendungsprogramme

- Laden von Programmen
- Erzeugen von Prozessen
- Operationen für A/E - Geräte
 - In der Regel keine Nutzerkontrolle über diese Geräte
- Interprozesskontrolle

Ziel:
Privilegien System zum Schutz der Anwendungen
untereinander

Realisierung der Anwenderdienste

- Systemaufrufe
 - Zugriff auf vom BS bereitgestellte Funktionalität
- Application Programming Interface
 - Von Software zur Verfügung gestellter Programmteil
 - Programmierschnittstelle, meist auf Quelltextebene
 - Wiederkehrende Nutzung von Schnittstellen zur Verwendung in unterschiedliche Programme

3. Verwaltung der Systemressourcen

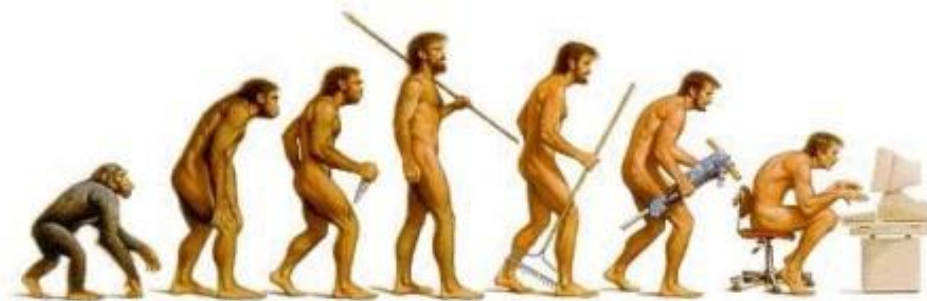
- Koordination von Prozessen
- Steuern von Abläufen
- Strategien zur Ressourcenverwaltung (Scheduling)

Ziel:
Effizient, zuverlässig und sichere Ressourcen

Methoden zur Ressourcenverwaltung

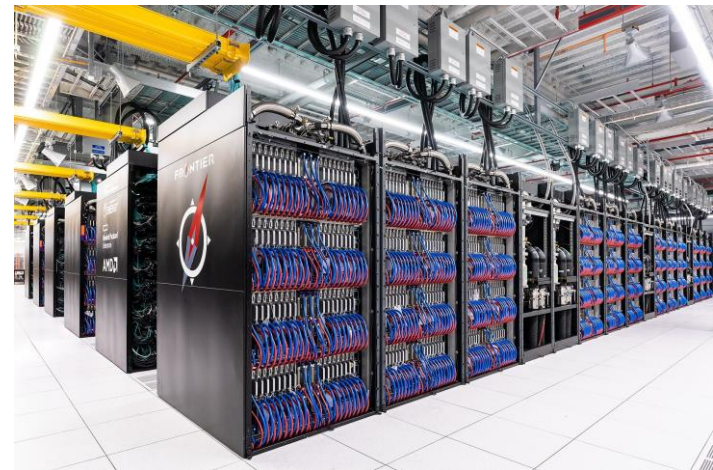
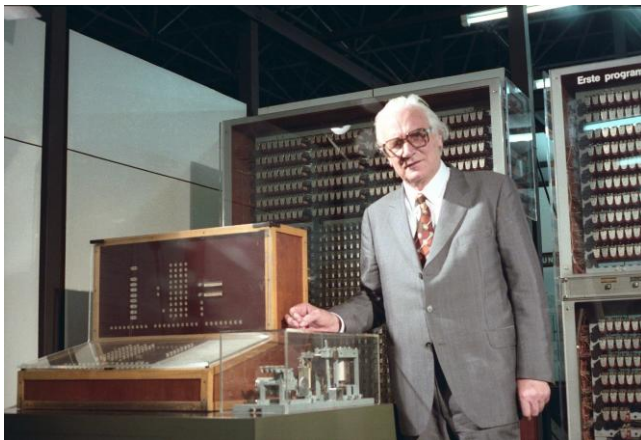
- Priorisierung von Prozessen
 - Systemprozesse vor Anwendungsprozessen bspw.
- Steuern von Abläufen
 - Regelung von Zugriffszeiten
 - Vermeidung von Deadlocks (Semaphore) oder Speicherschutzverletzung
- Strategien zur Ressourcenverwaltung (Scheduling)
 - Auch hier Verwendung von Priorisierung und Aufteilung der CPU – Zeit bspw.

Entwicklung von Betriebssystemen



Entwicklung von Betriebssystemen

- **Geht einher mit der allgemeinen Entwicklung von Computern**
- **Vier Generationen von Betriebssystemen**



1. Generation (1945 – 1955)

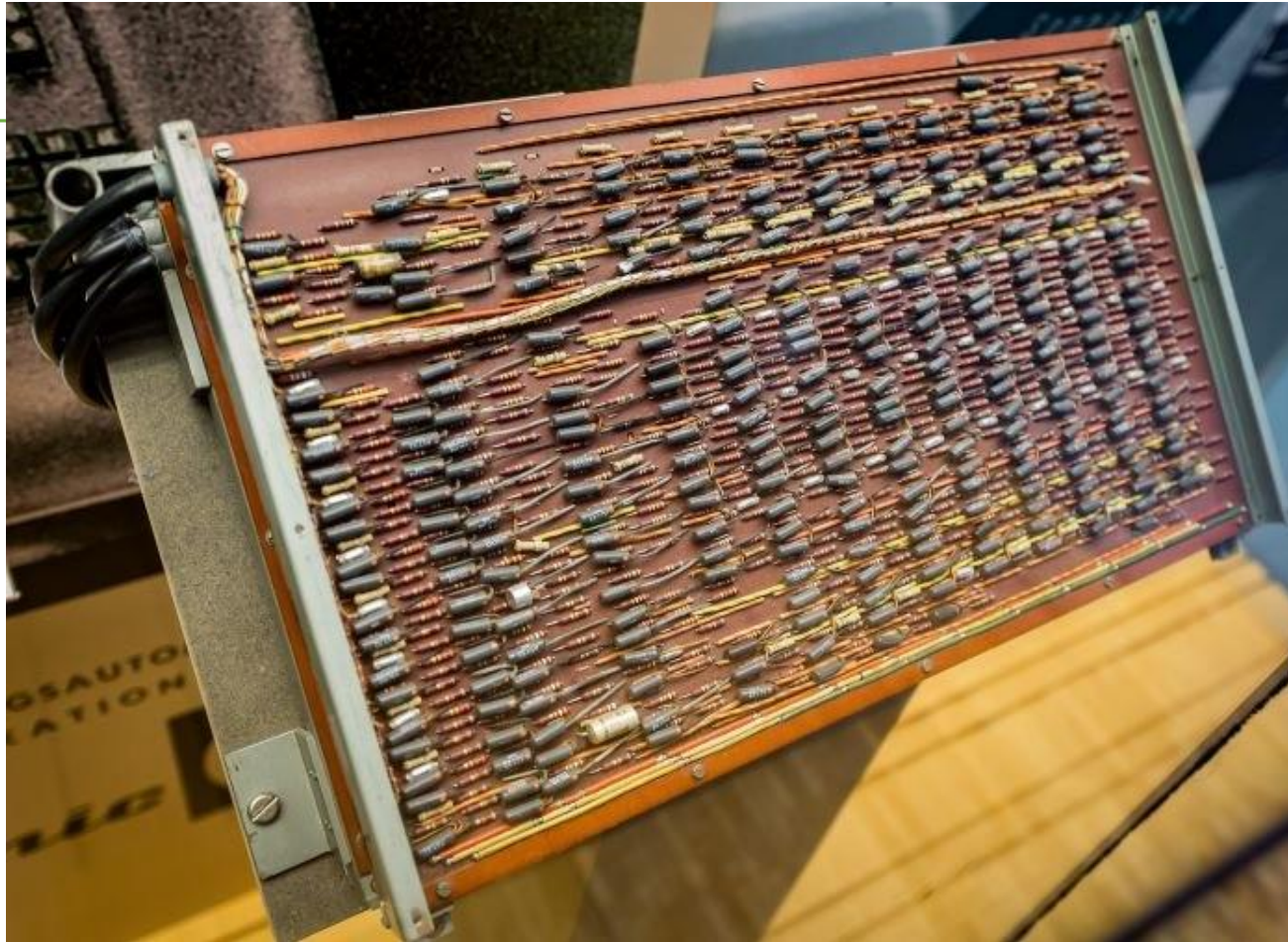
- Kein Betriebssystem
- Systeme aus Vakuum- und Elektronenröhren, Relais und Schaltern
- dienten für mathematische Berechnungen
- Interne Abläufe fest vorgegeben
- „laute und langsame“ Verrechnung von manuellen Eingaben
- Erste *turingmächtige* Rechner der Welt

- Bsp. : MARK I (1944)



2. Generation (1955 – 1965)

- Stapelverarbeitung
- Einführung der Transistortechnik
 - Rechner wurden kleiner, schneller und preiswerter
- Wissenschaftliche Zwecke rücken in Fokus
- Magnetbänder und Lochkarten zur Zwischenspeicherung
- Entwicklung von ersten Programmiersprachen
 - Fortran und Assembler



3. Generation (1965 – 1980)

- Dialogverarbeitung
- Integrierte Schaltkreise revolutionierten Rechnersysteme
- Verarbeitung von zeitlich verschachtelten Programmen
 - Entwicklung von Spooling und Timesharing
- Erste Multitasking-Systeme entstehen
- Vermehrte alphanumerische Datenverarbeitung

3. Generation (1965 – 1980)

- Rechner wurden wirtschaftlich und bezahlbar
 - Kleine und mittelständige Firmen schafften Großrechner an
- Erste Heimcomputer „Micro PCs“ entstehen
 - Betriebssysteme wie MULTICS oder UNIX
- Bekannte Beispiele
 - Altair 8800
 - Apple I

Altair 8800 (1975)

- 256 Byte RAM
- Intel 8080



Apple I (1976)

- 4 KB RAM
- MOS 6502



4. Generation (1980 – heute)

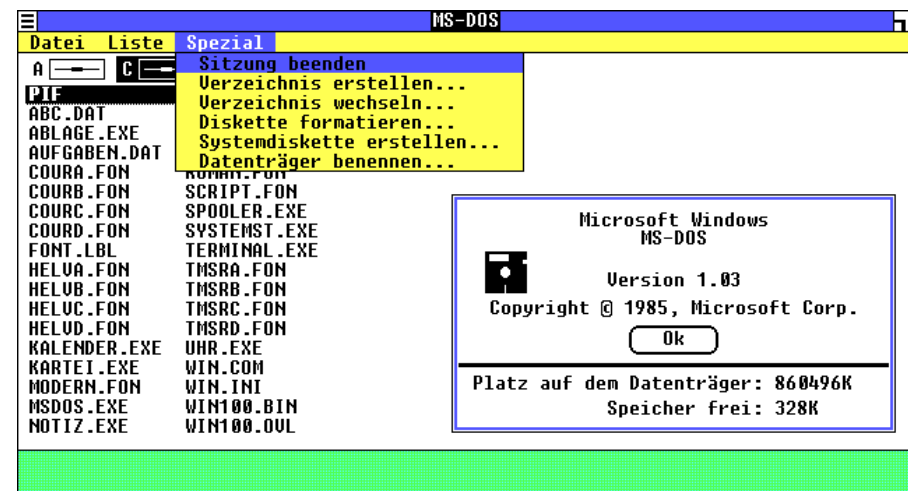
- Personal Computer
- Verteilte Systeme und Netzwerkbetriebssysteme
- Geschwindigkeit der Entwicklung nimmt immer mehr zu
- Multitasking-Fähigkeiten
- Auslieferung mit Betriebssystemen und Anwendungsprogrammen
- Mobiltelefone, Automotive Systeme etc.
 - Android, MBUX (Linux-basiert), etc.

Entwicklung von Betriebssystemen

4. Generation (1980 – heute)

- Ursprünge der modernen BS liegen in dieser Zeit
- macOS, Linux und Windows entstanden

→ *winhistory.de*



Klassifizierung von Betriebssystemen

Klassifizierung nach Betriebsart

Stapelbetrieb (*Batch-Processing*)

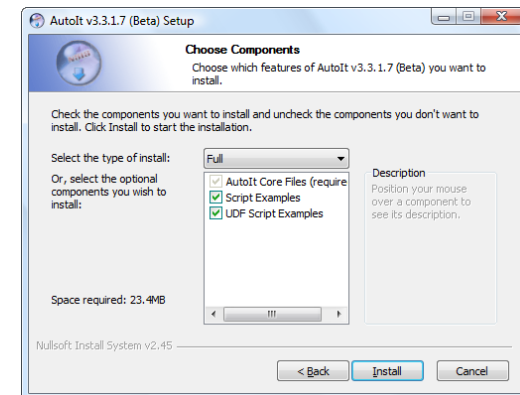
- Frühe OS verfügen ausschließlich über Stack Betrieb
 - Programmierung mittels Lochkarten oder Magnetstreifen
- Programmabfolgen erfolgen nacheinander
 - Kein Multitasking und keine parallelen Aufgaben



Klassifizierung nach Betriebsart

Dialogbetrieb (*Interactive-Processing*)

- Steuerung des Systems über einen Dialog
 - Eingaben werden mit Ausgaben beantwortet
- Verwendung von E/A - Geräten
 - Maus, Tastatur, Bildschirme
- Dargestellte Oberflächen können textbasiert oder grafisch sein



Klassifizierung nach Betriebsart

Netzwerkbetriebssystem (*Network-Processing*)

- Sind darauf ausgelegt, dass Rechner mit anderen Rechnern in einem Netzwerk arbeitet und kommuniziert
- Zugriff und Verwendung von fremden Ressourcen und Daten von Rechnern innerhalb eines Netzwerks
- Unterscheidung in Peer To Peer Systeme und Client Server Systeme

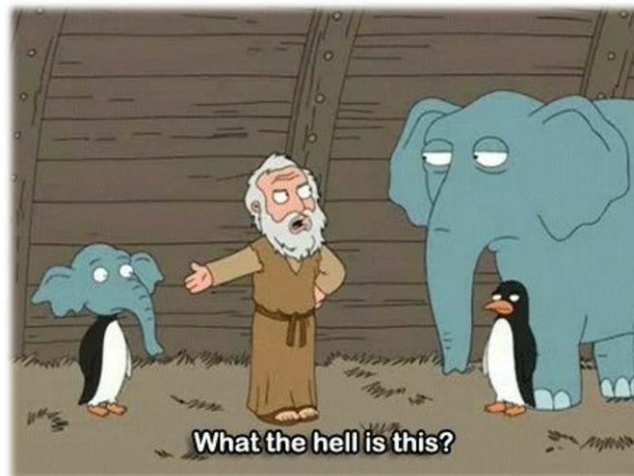
Realzeit Betriebssysteme (*Realtime-Processing*)

- werden hauptsächlich für Steuerung oder Regelungsaufgaben genutzt
 - meist im Embedded Bereich zu finden
- Fokus liegt auf kurzen Verarbeitungen und Antwortzeiten der einzelnen Prozesse und Aufgaben
- Ermittlung von Informationen über Sensoren
- Reaktion auf Einflüsse nahezu in Echtzeit (10 – 100ms)
- Benötigen spezielle Hard- und Software

Klassifizierung nach Betriebsart

Universelle Betriebssysteme

- Erfüllen mehrere der vorweg genannten Kriterien
- mehr als ein bestimmter Anwendungszweck



Klassifizierung nach Prozessanzahl

Singletasking

- Ein Programm zu einem bestimmten Zeitraum
- Mehrere Programme nur nacheinander möglich
- Bspw. Bei Echtzeitsystemen zu finden



Klassifizierung nach Prozessanzahl

Multitasking

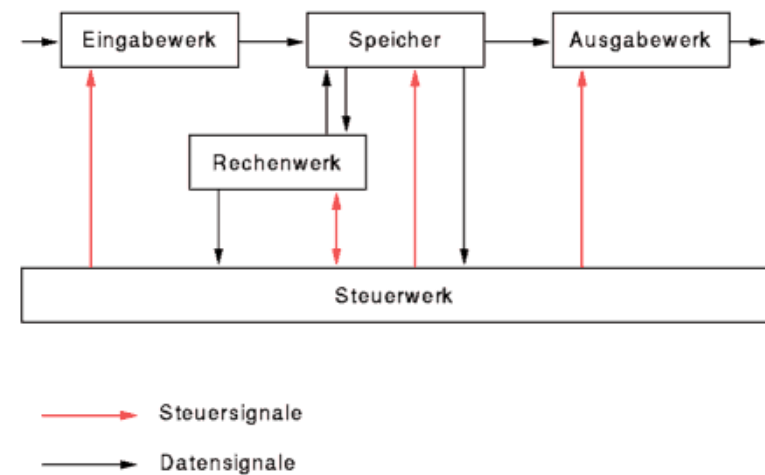
- Mehrere Programme zu einem bestimmten Zeitpunkt
 - Gleichzeitig
 - Zeitlich verschachtelt (parallel)
- Abgrenzung zwischen „echter“ und „pseudo“ Parallelität



 DHGE
Duale Hochschule
Gera-Eisenach

- Konfiguration gemäß Von-Neumann-Architektur
- Ein physischer Prozessor
- Gängigste Konfiguration von Rechnern

The diagram shows a small rectangular box labeled 'Ein' (One) with a black arrow pointing to it from the left and a red arrow pointing to it from below.



- Meiste BS sind auf einen Prozessor ausgelegt

Klassifizierung nach Prozessoranzahl

Mehr Prozessor Betriebssysteme

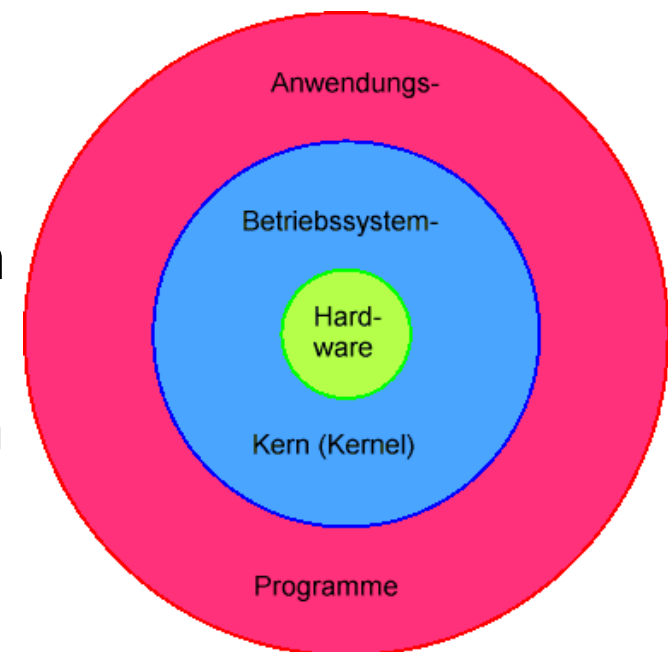
- Aufteilung der Prozesslast auf zwei physische Prozessoren
 - Theoretische Verdopplung der Leistung
- Erfordert spezielle Treiber bzw. Steuerungssoftware
 - Probleme bei Ressourcenverwaltung oder Speicherzugriffen
 - Deadlocks oder Latenzen
- Anfang der 2000er Jahre populär
 - Reduzierung seit Mehrkernprozessoren im Consumer Bereich
- Finden in Servern oder Großrechnern Anwendung



Architektur von Betriebssystemen

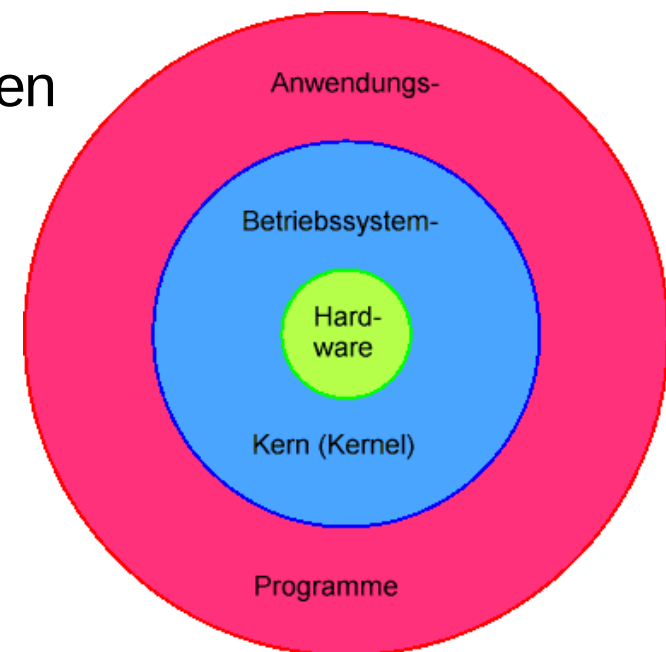
Darstellung im Schalenmodell

- Veredelung der Hardware mit jeder Schicht
- Kommunikation mit benachbarten Schichten
- Aufruf und Verwendung von Funktionen von benachbarten Schichten



Darstellung im Schalenmodell

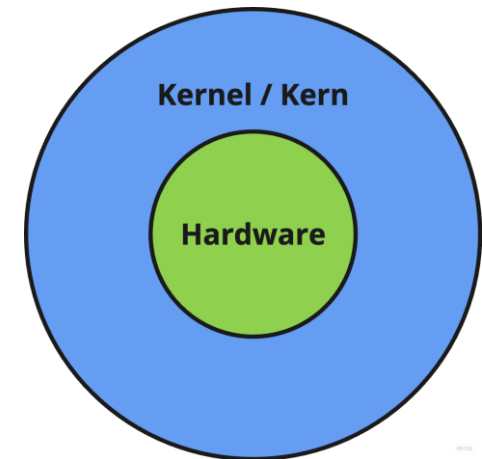
- Kommunikation über festgelegte Schnittstellen
- **Dienste:** Funktionen einer Schicht
- **Protokolle:** Nutzungsvorschrift der Dienste



Kern des Systems

- setzt direkt an Hardware des physischen Systems an
 - Verwaltung von Ressourcen
 - Stellt Funktionen zur Ressourcennutzung bereit

Wesentliche Bestandteile des Kernels sind Treiber, Speicherverwaltung und Prozessverwaltung

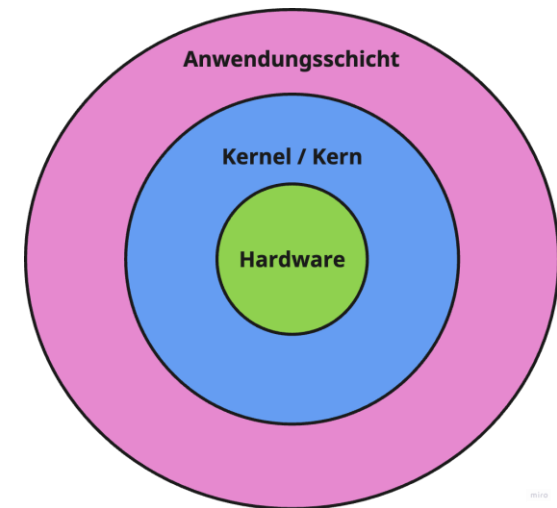


Architektur von Betriebssystemen

Anwendungsschicht

- Schnittstelle zu uns als Anwender
- nutzt Schnittstellen vom Betriebssystem

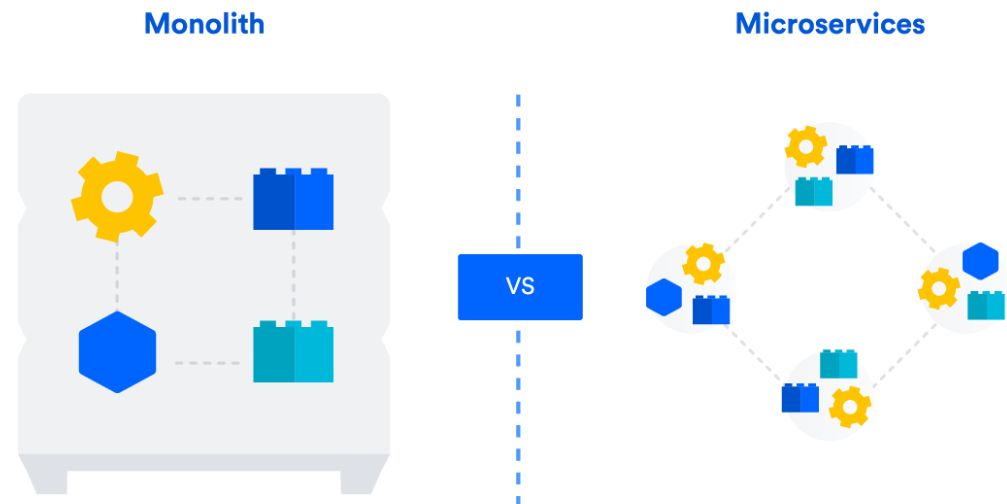
Wesentliche Bestandteile der Anwendungsschicht sind Anwendungsprogramme, Grafische Oberflächen und Programmierschnittstellen (API)



Architektur von Betriebssystemen

Unterscheidung in

- Monolithische Systeme
- Mikrokern Systeme



Monolithische Systeme

- „klassischer Aufbau“
- Sammlung von Programmen und Funktionen
 - Werden bei Bedarf aufgerufen
- wird vollständig in Hauptspeicher geladen und ausgeführt



Bestandteile

- Programme und Funktionen
- Datenstrukturen zur Verwaltung von Geräten, Prozessen und Benutzern



Architektur von Betriebssystemen

Monolithische Systeme

Vorteile:

- Systemverhalten nicht von User Programmen abhängig
- Kommunikation zwischen BS-Modulen



Nachteile:

- Änderung an Bestandteilen aufwendig
- Isolation der SW-Komponenten schwierig



Architektur von Betriebssystemen

Mikrokern-Systeme

- modularer Aufbau
- Aufteilung der Systemdienste in separate Programme
- Kommunikation über IPC-Mechanismen
 - Hardware-Traps → **Abgrenzung zu Interrupts!**

Bestandteile

- Mikrokern
- Programme
 - „Server“ Prozesse



Mikrokern-Systeme

Vorteile:

- Einfacher Tausch der Softwarekomponenten
- Hohe Absturzsicherheit

Nachteile:

- Geschwindigkeitseinbußen durch Wechsel der Prozesse
- Schwierige Synchronisation der einzelnen Prozesse



Architektur von Betriebssystemen

Hybridkernel-Systeme

- vereint Mikrokern und Monolith Vorteile
- Systemfunktionen im Kern
- Programme und Funktionen als Server Prozesse
- Reduzierung der Kontextwechsel
- Beispiel: Treiber im System Kernel



macOS

Fragen, Thesen Argumente?

Vielen Dank
für die Aufmerksamkeit!

Ing. Leonard Zeh